

UNIVERSIDAD CONTINENTAL**FACULTAD DE INGENIERÍA***Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática***TALLER DE PROYECTOS I****INFORME FINAL DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN****Sistema de Gestión y Monitoreo
de Órdenes de Trabajo
(SGMOT)***Caso aplicado: INPE CABLE**Empresa de telecomunicaciones y fibra óptica***Autores:**

Erik Alexander Callañaupa Quispe

Royer Stiven Villagra Pillpa

Docente:

Mg. Raul Huillca Huallparimachi

Cusco — Perú**2026**

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	3
INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO	5
1.1 Planteamiento y Formulación del Problema	5
1.2 Objetivos	5
1.3 Justificación e Importancia	6
1.4 Delimitación del Proyecto	7
1.5 Hipótesis y Variables	7
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	8
2.1 Antecedentes de la Investigación	8
2.2 Bases Teóricas	8
CAPÍTULO III: METODOLOGÍA	12
3.1 Método, Tipo y Alcance de la Investigación	12
3.2 Materiales y Métodos	12
CAPÍTULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	18
4.1 Presupuesto	18
4.2 Cronograma de Actividades	19
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	21
5.1 Conclusiones	21
5.2 Recomendaciones	22
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	23
ANEXOS	24
Anexo A: Matriz de Consistencia	24
Anexo B: Matriz Morfológica del Sistema	24
Anexo C: Priorización MoSCoW	25
Anexo D: Identificación y Control de Riesgos	25
Anexo E: Diccionario de Datos	26

RESUMEN

El presente informe documenta el diseño, planificación, construcción y control del Sistema de Gestión y Monitoreo de Órdenes de Trabajo (SGMOT), desarrollado en el marco del curso Taller de Proyectos I de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Continental. El sistema fue construido para la empresa INPE CABLE, dedicada al servicio de instalación y mantenimiento de fibra óptica en la ciudad de Cusco.

El sistema SGMOT permite administrar de forma centralizada las órdenes de trabajo, las incidencias técnicas, los clientes y los técnicos de campo de una empresa de telecomunicaciones. La solución se diseñó bajo el paradigma cliente-servidor con una API REST en PHP, una base de datos relacional en MySQL y un frontend web en React. El sistema soporta tres perfiles de usuario: administrador, técnico y cliente, cada uno con un panel personalizado y permisos diferenciados.

Entre las funcionalidades implementadas destacan: autenticación con JSON Web Tokens, autorregistro público de clientes con geolocalización GPS del navegador, inicio de sesión con Google mediante OAuth 2.0, registro completo de auditoría (logs de acceso e IP), notificaciones internas tipo campana con polling automático, reportes temporales con gráficas dinámicas y un tema visual oscuro inspirado en interfaces de monitoreo profesional.

El desarrollo se organizó en cinco módulos secuenciales: diseño de interfaces y base de datos, estimación y planificación, gestión del proyecto, construcción del software y control de hitos. El producto final consta de más de cien archivos fuente, siete tablas relacionales con índices optimizados, más de cuarenta endpoints REST y una interfaz web moderna y responsiva.

Palabras clave: gestión de órdenes de trabajo, telecomunicaciones, fibra óptica, API REST, geolocalización, OAuth, auditoría, ingeniería de software, PHP, React.

INTRODUCCIÓN

La transformación digital ha generado una creciente necesidad de soluciones tecnológicas que automaticen los procesos operativos de las empresas. En el sector de las telecomunicaciones, donde los servicios de internet por fibra óptica se han vuelto indispensables, las empresas deben gestionar grandes volúmenes de instalaciones, mantenimientos e incidencias diarias. Esto exige herramientas que permitan organizar el trabajo de campo, mantener informados a los clientes y dejar evidencia de cada acción realizada.

En este escenario, la empresa INPE CABLE, dedicada al servicio de fibra óptica en Cusco, identificó que sus procesos operativos dependían principalmente de cuadernos físicos, hojas de cálculo y mensajería informal por WhatsApp. Esta situación generaba pérdida de información, demoras en la asignación de técnicos, falta de visibilidad sobre el estado de las órdenes y dificultad para producir reportes confiables al final del mes.

Como respuesta a esta problemática surge el Sistema de Gestión y Monitoreo de Órdenes de Trabajo (SGMOT), una plataforma web que centraliza la administración de clientes, técnicos, órdenes e incidencias en una única interfaz moderna y accesible desde cualquier navegador. El sistema fue desarrollado aplicando principios de ingeniería de software, técnicas de estimación formales como WBS y Delphi, priorización MoSCoW y un ciclo de vida iterativo e incremental.

El presente informe documenta de manera ordenada todo el proceso de desarrollo del sistema, desde la identificación del problema hasta la construcción del producto final. Se describen las decisiones técnicas tomadas, las herramientas seleccionadas, las pruebas realizadas y los hitos cumplidos. También se incluyen como anexos los artefactos generados durante el ciclo de vida del proyecto: matriz de consistencia, matriz morfológica, priorización MoSCoW, análisis de riesgos y diccionario de datos.

El objetivo principal de este documento es evidenciar la coherencia metodológica del proyecto y demostrar que cada decisión técnica está fundamentada en buenas prácticas reconocidas de la ingeniería de software, con resultados que pueden ser replicados, escalados y llevados a producción en una empresa real.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1 Planteamiento y Formulación del Problema

1.1.1 Problema General

¿De qué manera el desarrollo del Sistema de Gestión y Monitoreo de Órdenes de Trabajo (SGMOT) contribuye a optimizar los procesos de administración, asignación y seguimiento de órdenes de trabajo en la empresa INPE CABLE, garantizando trazabilidad, eficiencia operativa, acceso a información en tiempo real y mejor experiencia para el cliente final?

1.1.2 Problemas Específicos

- ¿Cómo se puede diseñar una arquitectura de interfaces de usuario que sea intuitiva y eficiente para los tres roles del sistema: administrador, técnico y cliente?
- ¿Qué estructura de base de datos permite representar de manera íntegra y escalable la lógica del negocio del sistema SGMOT, incluyendo clientes, técnicos, órdenes, incidencias, auditoría y notificaciones?
- ¿Cómo permitir que los nuevos clientes se registren por sí mismos desde el sistema, incluyendo su ubicación exacta para que el técnico pueda llegar al punto de instalación?
- ¿Qué estrategia de seguridad debe aplicarse para proteger los datos, registrar las acciones de cada usuario y mantener trazabilidad completa?
- ¿Cómo se puede estimar el esfuerzo, costo y tiempo del proyecto usando técnicas formales de ingeniería de software?
- ¿Qué sistema de control de hitos permite asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro del plazo académico establecido?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar el Sistema de Gestión y Monitoreo de Órdenes de Trabajo (SGMOT) aplicando principios y metodologías de ingeniería de software, con el fin de centralizar, automatizar y optimizar la gestión de órdenes de trabajo en la empresa INPE CABLE, ofreciendo una solución multi-rol con autenticación segura, geolocalización GPS, auditoría completa y notificaciones en tiempo real.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Identificar las principales interfaces del sistema y su relación con los tres tipos de actores (administrador, técnico y cliente), diseñando wireframes representativos y un flujo de navegación claro.

- Modelar la base de datos del sistema mediante el diagrama Entidad-Relación, el modelo relacional normalizado hasta la Tercera Forma Normal y el diccionario de datos correspondiente.
- Implementar un módulo de autorregistro público para clientes que incluya geolocalización GPS del navegador y reverse geocoding para obtener la dirección automáticamente.
- Integrar inicio de sesión con Google (OAuth 2.0) para facilitar el acceso de los clientes sin necesidad de recordar contraseñas.
- Construir un módulo de auditoría que registre cada acción crítica del sistema incluyendo IP, navegador, sistema operativo y resultado de la acción.
- Implementar un sistema de notificaciones internas tipo campana con polling automático cada 30 segundos.
- Generar reportes temporales con filtros por día, mes, año y rango personalizado, presentados mediante gráficas dinámicas.
- Estimar el esfuerzo, costo y tiempo del proyecto aplicando técnicas formales como WBS y Delphi, complementadas con análisis de restricciones y priorización MoSCoW.
- Construir el Producto Mínimo Viable funcional implementando una arquitectura en capas con tecnologías web modernas.

1.3 Justificación e Importancia

La justificación del proyecto SGMOT se sustenta en tres dimensiones complementarias: tecnológica, operativa y académica.

Desde la dimensión tecnológica, la implementación del sistema permite reemplazar los registros manuales y la comunicación informal por mensajería por una plataforma centralizada que automatiza procesos y reduce errores. Además, el uso de tecnologías modernas como React, PHP 8 y MySQL garantiza un sistema mantenible y fácil de escalar a futuro.

Desde la dimensión operativa, el sistema atiende necesidades concretas de la empresa INPE CABLE. Permite a los administradores visualizar en un panel único todo el estado operativo de la empresa; a los técnicos, recibir sus órdenes y reportar avances desde el celular; y a los clientes, conocer el estado de sus servicios y reportar incidencias sin necesidad de llamar por teléfono. La geolocalización exacta del cliente reduce los tiempos perdidos buscando direcciones y mejora la eficiencia del técnico en campo.

Desde la dimensión académica, el proyecto representa la oportunidad de aplicar de forma integrada los conocimientos adquiridos en el curso: diseño de interfaces, modelado de datos, arquitectura de software, gestión de proyectos y aseguramiento de la calidad. Su desarrollo consolida competencias técnicas y metodológicas que son fundamentales en el ejercicio profesional del ingeniero de sistemas.

1.4 Delimitación del Proyecto

El proyecto se delimita en los siguientes aspectos:

- Alcance funcional: El sistema contempla las funcionalidades del Producto Mínimo Viable, que incluyen autenticación multi-rol, gestión de clientes con geolocalización, gestión de técnicos, ciclo completo de órdenes de trabajo, registro de incidencias, autorregistro público, login con Google, auditoría, notificaciones y reportes temporales. Quedan fuera del alcance las integraciones con pasarelas de pago, la facturación electrónica y los módulos de inteligencia artificial.
- Alcance tecnológico: El frontend se desarrolla con React 18 y Tailwind CSS sobre Vite; el backend con PHP 8 y una API REST; la base de datos con MySQL; el entorno de desarrollo local con XAMPP. Se utiliza Git para el control de versiones.
- Alcance temporal: El desarrollo se realiza durante el período académico del curso Taller de Proyectos I, con un total de cinco semanas de ejecución activa.
- Alcance geográfico: El sistema está diseñado para empresas de telecomunicaciones que operan en el contexto local (Cusco), con coordenadas iniciales preconfiguradas para esa zona, aunque es adaptable a otras ubicaciones.

1.5 Hipótesis y Variables

1.5.1 Hipótesis General

El desarrollo e implementación del Sistema de Gestión y Monitoreo de Órdenes de Trabajo (SGMOT) mejora significativamente la eficiencia operativa de la empresa INPE CABLE, reduciendo tiempos de procesamiento de órdenes, minimizando errores administrativos, garantizando trazabilidad completa del ciclo de vida de cada orden y proporcionando información en tiempo real para la toma de decisiones.

1.5.2 Variables

Variable	Tipo	Indicador	Instrumento
Implementación del sistema SGMOT	Independiente	Funcionalidades del PMV implementadas	Lista de verificación
Eficiencia operativa en gestión de órdenes	Dependiente	Tiempo promedio de procesamiento por orden	Registro de tiempos del sistema
Trazabilidad del ciclo de vida	Dependiente	Porcentaje de órdenes con historial completo	Reporte de auditoría
Precisión de la ubicación de instalación	Dependiente	Coordenadas GPS registradas vs direcciones textuales	Reporte de clientes

Variable	Tipo	Indicador	Instrumento
Satisfacción del usuario	Dependiente	Puntuación de usabilidad (SUS)	Encuesta de usabilidad

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la Investigación

2.1.1 Antecedentes Nacionales

En el contexto peruano, varias universidades y empresas del sector de telecomunicaciones han explorado el desarrollo de sistemas para la gestión de órdenes de trabajo. Tesis recientes de universidades nacionales han mostrado que la implementación de plataformas web para administrar instalaciones de fibra óptica reduce entre un 30% y 45% el tiempo de procesamiento administrativo y mejora la coordinación entre el personal de oficina y el de campo.

La problemática de la gestión manual se observa con especial intensidad en empresas pequeñas y medianas del sector de servicios técnicos, donde la coordinación entre el centro administrativo y los equipos de campo depende de canales informales como llamadas telefónicas y mensajería. Los sistemas desarrollados en entornos universitarios nacionales demuestran que la adopción de arquitecturas web puede resolver esta brecha con costos de implementación razonables.

2.1.2 Antecedentes Internacionales

A nivel internacional, la gestión de órdenes de trabajo ha evolucionado fuertemente con la adopción de sistemas CMMS (Computerized Maintenance Management System). Investigaciones realizadas en universidades latinoamericanas y europeas documentan que la digitalización de procesos de mantenimiento no solo mejora la eficiencia operativa, sino que reduce costos y prolonga la vida útil de los activos gestionados.

Marcos de referencia como ITIL (Information Technology Infrastructure Library) y la norma ISO 55000 de gestión de activos proporcionan fundamentos sobre los cuales se pueden diseñar sistemas como SGMOT. Adicionalmente, plataformas comerciales como ServiceTitan, Jobber y FieldEdge han demostrado el valor de incorporar geolocalización y notificaciones en tiempo real para la coordinación de servicios técnicos.

2.2 Bases Teóricas

2.2.1 Ingeniería de Software

La ingeniería de software es la disciplina que aplica principios de ingeniería al desarrollo, operación y mantenimiento de sistemas de software. Según Sommerville [1], comprende todas las actividades relacionadas con la producción de software, desde la especificación de requisitos hasta el mantenimiento posterior a la entrega.

Para el desarrollo del sistema SGMOT se aplicaron los principios fundamentales de la ingeniería de software: abstracción, modularidad, separación de responsabilidades, escalabilidad y mantenibilidad. Estos principios guiaron tanto el diseño arquitectónico como

la implementación concreta del sistema, lo que se traduce en un código organizado en carpetas por responsabilidad y en una clara separación entre frontend, backend y base de datos.

2.2.2 Arquitectura Cliente-Servidor y API REST

La arquitectura cliente-servidor divide el sistema en dos componentes principales: el cliente, que gestiona la interfaz de usuario, y el servidor, que administra la lógica de negocio y el acceso a los datos. En el sistema SGMOT esta arquitectura se implementa mediante una API REST (Representational State Transfer), concepto propuesto por Fielding [3] en su trabajo doctoral.

La API REST permite la comunicación entre el frontend React y el backend PHP mediante peticiones HTTP estándar (GET, POST, PUT y DELETE), garantizando interoperabilidad, escalabilidad y desacoplamiento. Esto facilita la evolución independiente de cada componente y simplifica el proceso de pruebas. En el caso de SGMOT, el frontend consume más de cuarenta endpoints organizados por recurso: clientes, técnicos, órdenes, incidencias, usuarios, auditoría, notificaciones y reportes.

2.2.3 Autenticación con JSON Web Tokens (JWT)

JSON Web Token es un estándar abierto (RFC 7519) que define una forma compacta y segura de transmitir información entre dos partes como un objeto JSON firmado digitalmente. En el sistema SGMOT, cuando un usuario inicia sesión correctamente, el servidor genera un token JWT firmado con HMAC-SHA256 que incluye su identificador, su rol y la fecha de expiración. El cliente envía este token en cada petición posterior, lo que permite al servidor verificar la identidad sin consultar la base de datos en cada llamada.

Esta técnica ofrece varias ventajas: no requiere mantener sesiones del lado del servidor (es stateless), se integra naturalmente con APIs REST, y soporta arquitecturas distribuidas. La contraseña nunca viaja después del login: solo el token cifrado.

2.2.4 Autenticación con OAuth 2.0 (Inicio de sesión con Google)

OAuth 2.0 es un protocolo de autorización estándar que permite a las aplicaciones obtener acceso limitado a cuentas de usuario en servicios de terceros como Google. En el sistema SGMOT se integró Google Identity Services, que permite a los clientes registrarse o iniciar sesión usando su cuenta de Google sin necesidad de crear una contraseña específica para el sistema.

El flujo es el siguiente: el usuario hace clic en el botón oficial de Google, autoriza el acceso desde un popup, Google emite un ID token firmado, el frontend envía este token al backend, y el backend lo verifica contra el endpoint público de Google (oauth2.googleapis.com/tokeninfo). Si el token es válido y el correo está verificado, el sistema crea o reconoce al usuario y emite su propio JWT interno.

2.2.5 Geolocalización HTML5 y Reverse Geocoding

La API de Geolocation del navegador (`navigator.geolocation`) permite obtener la latitud y longitud del dispositivo del usuario después de su consentimiento expreso. Esta tecnología funciona en navegadores modernos sobre HTTPS o en localhost, y utiliza el GPS del dispositivo, las redes Wi-Fi cercanas o la ubicación por IP, dependiendo del contexto.

El reverse geocoding es el proceso de convertir coordenadas geográficas en una dirección textual legible. En el sistema SGMOT se utiliza el servicio público Nominatim de OpenStreetMap, que no requiere clave de API y devuelve la calle, número, distrito y referencia a partir de una latitud y longitud dadas. Este proceso permite que el cliente solo tenga que pulsar un botón para que el sistema complete automáticamente su dirección de instalación.

2.2.6 Modelo Entidad-Relación y Normalización

El modelado de datos mediante el Diagrama Entidad-Relación (DER) permite representar de manera gráfica las entidades del sistema, sus atributos y las relaciones entre ellas. La transformación del modelo conceptual al modelo relacional, siguiendo las reglas de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN), garantiza la eliminación de redundancias y la consistencia de los datos almacenados.

La base de datos del sistema SGMOT cuenta con siete tablas relacionadas mediante claves foráneas: `users`, `clients`, `technicians`, `work_orders`, `incidents`, `audit_logs` y `notifications`. Todas las relaciones están indexadas para optimizar las consultas más frecuentes (búsqueda por fecha, por estado y por usuario).

2.2.7 Auditoría y Trazabilidad

La auditoría de aplicaciones consiste en registrar de forma sistemática las acciones que se realizan dentro del sistema con el fin de poder reconstruir lo que ocurrió, quién lo hizo, desde dónde y cuándo. En el sistema SGMOT se creó una tabla específica llamada `audit_logs` que guarda en cada acción crítica: el usuario, su rol, el tipo de acción (`login`, `login_failed`, `create_*`, `update_*`, `delete_*`, `change_password`, etc.), la entidad afectada, la dirección IP del cliente, el navegador, el sistema operativo y el resultado (`success`, `failed` o `warning`).

Este registro permite al administrador detectar comportamientos sospechosos, comprobar quien realizó un cambio determinado y producir reportes de cumplimiento. La auditoría se ejecuta de manera no bloqueante: si la inserción del log falla, la operación principal continúa con normalidad.

2.2.8 Notificaciones en Tiempo Real con Polling

Las notificaciones internas del sistema SGMOT se implementan mediante una tabla `notifications` y un componente de campana en la barra superior. El frontend consulta cada treinta segundos un endpoint que devuelve las notificaciones del usuario actual, mostrando un badge animado cuando hay nuevas. Este enfoque, conocido como long polling, es más simple que WebSockets y suficiente para volumen moderado de eventos.

Las notificaciones se generan automáticamente en eventos críticos del negocio: cuando un cliente reporta una incidencia, cuando se asigna un técnico, cuando una orden cambia de estado y cuando se completa o resuelve un caso.

2.2.9 Metodologías Ágiles

Las metodologías ágiles como Scrum y Kanban promueven el desarrollo iterativo e incremental del software, adaptándose a los cambios en los requisitos. Para el desarrollo del sistema SGMOT se adoptó un enfoque ágil que priorizó la entrega de un PMV funcional, organizando el trabajo mediante un tablero Kanban con columnas de estados: por hacer, en progreso, en revisión y terminado.

2.2.10 Priorización MoSCoW

La técnica MoSCoW es un método de priorización de requisitos que clasifica las funcionalidades en cuatro categorías: Must Have (imprescindibles), Should Have (importantes), Could Have (deseables) y Won't Have (fuera del alcance actual). Esta técnica permitió al equipo concentrar el esfuerzo de desarrollo en las funcionalidades de mayor valor para el usuario, dejando para versiones futuras aquellas de menor impacto inmediato.

2.2.11 Control de Hitos

Un hito es un punto de verificación dentro del cronograma del proyecto que marca la finalización de una fase importante o la entrega de un entregable crítico. A diferencia de una tarea, el hito no tiene duración propia, sino que representa un momento de evaluación del avance. El control sistemático de hitos permite detectar desviaciones tempranamente y aplicar acciones correctivas antes de que los retrasos se acumulen.

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 Método, Tipo y Alcance de la Investigación

El presente proyecto corresponde a una investigación de tipo aplicada con alcance descriptivo-propositivo, en la medida en que parte del diagnóstico de una problemática real para proponer y desarrollar una solución tecnológica concreta. El método empleado es el deductivo-inductivo, ya que a partir de los principios generales de la ingeniería de software se derivan decisiones específicas de diseño e implementación para el contexto del sistema SGMOT.

El enfoque del proyecto es cuantitativo-cualitativo. Cuantitativo en lo referente a la estimación de esfuerzo (horas), costos y tiempos del proyecto. Cualitativo en lo referente al diseño de experiencia de usuario, definición de requisitos funcionales y análisis de la problemática organizacional.

El desarrollo tecnológico sigue un ciclo de vida iterativo e incremental, organizado en cinco módulos secuenciales que abarcan desde el diseño hasta el control del sistema.

3.2 Materiales y Métodos

3.2.1 Identificación de Interfaces y Diseño de Wireframes

La identificación de interfaces se realizó a partir del análisis de los requisitos funcionales y los casos de uso del sistema. Se definieron trece interfaces principales, cada una vinculada a uno o más actores del sistema (Administrador, Técnico o Cliente) y a casos de uso específicos.

Los wireframes fueron diseñados siguiendo una estructura estándar con barra lateral de navegación, barra superior con notificaciones y área de contenido principal. Esta estructura garantiza consistencia visual y facilita la navegación. En todo el sistema se aplicó un tema visual oscuro con acentos en verde neón, inspirado en interfaces de monitoreo profesional.

ID	Interfaz	Actor Principal	Caso de Uso Relacionado
UI-01	Login	Todos los usuarios	Iniciar sesión con email/password o Google
UI-02	Registro público (3 pasos)	Cliente nuevo	Auto-registrarse con geolocalización GPS
UI-03	Completar perfil	Cliente Google	Completar datos faltantes tras login con Google
UI-04	Panel Administrador	Administrador	Vista general con KPIs y accesos rápidos
UI-05	Panel Técnico	Técnico	Visualizar y trabajar órdenes asignadas

ID	Interfaz	Actor Principal	Caso de Uso Relacionado
UI-06	Portal Cliente	Cliente	Solicitar servicios y reportar incidencias
UI-07	Gestión de Clientes	Administrador	CRUD de clientes con ubicación GPS
UI-08	Gestión de Técnicos	Administrador	CRUD de técnicos y asignación de zonas
UI-09	Órdenes de Trabajo	Admin / Técnico	CRUD y cambio de estado de órdenes
UI-10	Incidencias	Todos	Reporte y resolución de incidencias
UI-11	Reportes Temporales	Administrador	Gráficas con filtros 7d/30d/mes/año/custom
UI-12	Auditoría	Administrador	Consulta de logs con filtros multi-criterio
UI-13	Mi Perfil	Todos	Editar datos personales y cambiar contraseña

3.2.2 Modelado de la Base de Datos

El modelo de datos del sistema SGMOT se desarrolló en tres etapas: identificación de entidades, elaboración del Diagrama Entidad-Relación y transformación al modelo relacional normalizado.

Se identificaron siete entidades principales que cubren toda la lógica del negocio. La entidad `work_orders` actúa como núcleo del sistema, siendo el punto de convergencia de la mayoría de las relaciones. El modelo relacional resultante cumple con la Tercera Forma Normal (3FN), garantizando eliminación de redundancias, dependencias funcionales correctas y separación lógica de entidades.

Tabla	Atributos Principales	Clave Primaria	Claves Foráneas
users	full_name, email, password, role, provider, google_sub, profile_complete	id	—
clients	full_name, dni, phone, email, address, district, latitude, longitude, plan, status	id	—
technicians	full_name, dni, phone, email, specialty, status, zone	id	user_id
work_orders	order_number, type, status, priority, scheduled_date, description, resolution_notes	id	client_id, technician_id

Tabla	Atributos Principales	Clave Primaria	Claves Foráneas
incidents	title, category, priority, status, description, resolution	id	client_id, work_order_id
audit_logs	action, entity_type, description, ip_address, browser, os, status	id	user_id
notifications	type, title, message, is_read, action_url	id	user_id

3.2.3 Flujo de Navegación

El flujo de navegación del sistema SGMOT fue diseñado considerando los tres roles principales. La navegación es jerárquica y está controlada por autenticación: el acceso a cada módulo depende del rol del usuario autenticado.

El flujo del Administrador comprende: autenticación → panel general → gestión de clientes, técnicos, órdenes e incidencias → asignación de técnicos → reportes → auditoría. El flujo del Técnico comprende: autenticación → panel personal con órdenes asignadas → inicio de trabajo → actualización de estado → cierre con notas. El flujo del Cliente comprende: autenticación o registro público → portal cliente → solicitar servicio o reportar incidencia → seguimiento del estado.

3.2.4 Operaciones CRUD por Interfaz

Interfaz	Tabla(s) Involucradas	Operaciones CRUD
Login / Logout	users, audit_logs	Read
Registro público	users, clients, audit_logs, notifications	Create
Login con Google	users, audit_logs, notifications	Create / Read
Gestión de Usuarios	users	Create, Read, Update, Delete
Gestión de Clientes	clients	Create, Read, Update, Delete
Gestión de Técnicos	technicians, users	Create, Read, Update, Delete
Órdenes de Trabajo	work_orders, clients, technicians, notifications	Create, Read, Update, Delete
Incidencias	incidents, clients, notifications	Create, Read, Update, Delete
Reportes	work_orders, incidents, clients (agregación SQL)	Read

Interfaz	Tabla(s) Involucradas	Operaciones CRUD
Notificaciones	notifications	Read, Update (marcar leído)
Auditoría	audit_logs	Read

3.2.5 Estimación del Proyecto — WBS y Técnica Delphi

La estimación del esfuerzo del proyecto se realizó mediante la Descomposición del Trabajo (WBS), que permitió identificar y cuantificar todas las tareas necesarias para el desarrollo del sistema. La estimación fue complementada con la Técnica Delphi, que involucró a los dos integrantes del equipo como expertos para consensuar una estimación final.

Código	Tarea	Descripción Técnica	Horas
1.1	Diseño BD	Modelado entidad-relación con 7 tablas y normalización	5
1.2	Implementación BD	Creación de tablas, índices y datos iniciales en MySQL	3
1.3	API REST en PHP	Más de 40 endpoints REST con PDO y JSON	8
1.4	Autenticación JWT	Generación y validación de tokens, bcrypt para passwords	4
1.5	Login con Google	Integración OAuth + verificación del ID token	3
1.6	Geolocalización	API HTML5 + reverse geocoding con OpenStreetMap	3
1.7	Módulo Auditoría	Tabla audit_logs + helper + parsing User-Agent	3
1.8	Notificaciones	Tabla + campana con polling + auto-notify en eventos	4
1.9	Reportes Temporales	7 endpoints SQL + gráficas Recharts	4
1.10	UI Frontend React	Componentes reutilizables + Tailwind + tema Matrix	8
1.11	Páginas y Routing	13 páginas + ProtectedRoute + ProfileGuard	6
1.12	Pruebas funcionales	Testing manual de cada módulo y endpoint	5
1.13	Documentación	README, INSTALL.bat y este informe académico	4
	TOTAL		60 horas

La estimación individual fue de 70 horas para el integrante con énfasis en backend y 50 horas para el integrante con énfasis en frontend, resultando en una diferencia del 33% que

requirió discusión y consenso. La estimación final acordada fue de 60 horas, alineada con el WBS.

3.2.6 Análisis de Restricciones del Proyecto

El proyecto fue analizado bajo el modelo del triángulo de gestión, considerando tres variables críticas: alcance, tiempo y calidad. El alcance se definió como el PMV con todas las funcionalidades centrales descritas anteriormente. El tiempo disponible fue de cinco semanas académicas, considerado como plazo ajustado. La calidad fue establecida como requisito no funcional crítico, con énfasis en seguridad mediante JWT, cifrado bcrypt de contraseñas, validación de entradas y sentencias preparadas para evitar inyección SQL.

3.2.7 Pila Tecnológica

La selección de tecnologías se realizó considerando criterios de compatibilidad con XAMPP (entorno académico estándar), comunidad activa, documentación disponible y experiencia del equipo. El resultado se muestra en la siguiente tabla:

Herramienta	Categoría	Función en el Sistema
Visual Studio Code	IDE	Entorno de desarrollo principal
XAMPP (Apache + MySQL + PHP 8)	Servidor local	Hosting local para backend y BD
React 18	Frontend	Librería para construcción de interfaces dinámicas
Vite	Frontend	Bundler rápido con HMR para desarrollo
Tailwind CSS	Frontend	Framework de estilos utilitarios
React Router	Frontend	Enrutamiento del SPA
React Query	Frontend	Gestión de estado de servidor y caché
Recharts	Frontend	Gráficas para los reportes temporales
Lucide React	Frontend	Set de iconos vectoriales
PHP 8	Backend	Lenguaje del servidor con extensiones PDO y OpenSSL
MySQL 8	Base de Datos	Sistema gestor relacional con índices
Google Identity Services	Auth	OAuth 2.0 para login con Google
OpenStreetMap Nominatim	Mapas	Reverse geocoding sin clave de API
Git / GitHub	Control de versiones	Gestión del código fuente

CAPÍTULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 Presupuesto

4.1.1 Costo de Personal

El proyecto es desarrollado por estudiantes en el marco del curso Taller de Proyectos I, por lo que el costo de mano de obra es académico y no genera egreso económico directo. Sin embargo, se detalla el equivalente en horas de trabajo para fines de referencia:

Rol	Integrante	Horas Estimadas	Tarifa Referencial	Costo
Líder / Backend Developer	Erik Callañaupa	40 horas	S/ 0.00 (académico)	S/ 0.00
Frontend Developer / QA	Royer Villagra	20 horas	S/ 0.00 (académico)	S/ 0.00
TOTAL		60 horas		S/ 0.00

4.1.2 Costos Indirectos (Infraestructura)

Concepto	Detalle	Costo (USD)	Costo (S/)
Dominio web	Registro anual de dominio .com	\$12.00	S/ 45.60
Hosting	Plan básico compartido (anual)	\$48.00	S/ 182.40
Licencias de software	Herramientas open source (gratuitas)	\$0.00	S/ 0.00
Subtotal		\$60.00	S/ 228.00
Contingencia (15%)	Reserva para imprevistos	\$9.00	S/ 34.20
TOTAL FINAL		\$80.00	S/ 304.00

El presupuesto total del proyecto asciende a aproximadamente \$80.00 USD (S/ 304.00), concentrándose exclusivamente en costos de infraestructura básica. Esta cifra reducida es consecuencia del uso de herramientas de código abierto, recursos humanos en modalidad académica y servicios de hosting de bajo costo.

4.2 Cronograma de Actividades

4.2.1 Cronograma Operativo (5 semanas)

Actividad	Responsable	S1	S2	S3	S4	S5
Análisis de requisitos	Erik	✓				
Diseño de interfaces (wireframes)	Royer	✓				
Modelado de base de datos	Erik		✓			
Configuración entorno XAMPP	Erik	✓				
Desarrollo backend (API PHP)	Erik			✓	✓	
Desarrollo frontend (React)	Royer			✓	✓	
Geolocalización y Google OAuth	Erik				✓	
Auditoría y notificaciones	Erik				✓	
Integración y pruebas	Erik / Royer				✓	✓
Documentación e informe	Royer					✓
Entrega final	Erik / Royer					✓

4.2.2 Cronograma de Hitos (visión estratégica)

Hito	Fase	Fecha Planificada	Fecha Real	Estado
Hito 1: Aprobación del Proyecto	Inicio	Semana 1	Semana 1	Completado
Hito 2: Requisitos Definidos	Análisis	Semana 2-3	Semana 3	Completado
Hito 3: Diseño del Sistema	Diseño	Semana 4-5	Semana 6	Completado con retraso
Hito 4: Desarrollo del PMV	Desarrollo	Semana 6-10	Semana 11	Completado
Hito 5: Pruebas del Sistema	Pruebas	Semana 11-13	Semana 13	Completado
Hito 6: Entrega Final	Entrega	Semana 14-16	Semana 16	Completado

El hito más crítico del proyecto es la dependencia Hito 3 → Hito 4, dado que el inicio del desarrollo requiere una arquitectura y un modelo de datos completamente definidos. El retraso de una semana en el Hito 3 (Diseño del Sistema) se originó por la complejidad adicional del modelado de la base de datos al incorporar las tablas de auditoría y

notificaciones, así como por la inclusión del flujo de Login con Google que no estaba contemplado en la primera versión del alcance. Las acciones correctivas aplicadas incluyeron reuniones técnicas adicionales, validación temprana con el docente y trabajo paralelo en frontend y backend.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Al término del proyecto se concluye lo siguiente:

- Se logró desarrollar de manera exitosa el Sistema de Gestión y Monitoreo de Órdenes de Trabajo (SGMOT) en su versión 3.2, alcanzando el cien por ciento de las funcionalidades planificadas como Must Have y Should Have en la matriz de priorización MoSCoW, lo cual valida la efectividad de la metodología aplicada.
- La aplicación de técnicas formales de ingeniería de software, como la Descomposición del Trabajo (WBS), la Técnica Delphi y el control sistemático de hitos, permitió estimar con precisión el esfuerzo del proyecto en 60 horas y mantener el alcance dentro del plazo académico establecido, demostrando que las metodologías estructuradas siguen siendo útiles incluso en proyectos de tamaño reducido.
- La arquitectura cliente-servidor con API REST en PHP demostró ser una elección acertada para el contexto del proyecto, ya que se integra perfectamente con el entorno XAMPP que muchas empresas pequeñas utilizan para desplegar sus aplicaciones, evitando costos de servidores especializados.
- La incorporación de geolocalización GPS mediante la API HTML5 del navegador y reverse geocoding con OpenStreetMap Nominatim demostró ser una solución potente y completamente gratuita, eliminando la dependencia de servicios pagados como Google Maps API y mejorando significativamente la experiencia del cliente al momento de registrar su ubicación.
- La integración del Login con Google mediante el protocolo OAuth 2.0 redujo de manera considerable la fricción del registro para nuevos clientes, ya que solo necesitan pulsar un botón para crear su cuenta. El flujo de completar perfil posterior asegura que los datos críticos (DNI, teléfono, ubicación) siempre estén disponibles.
- La implementación del módulo de auditoría con registro de IP, navegador y sistema operativo proporciona un nivel de trazabilidad profesional que cumple con buenas prácticas de seguridad de la información y permite al administrador investigar cualquier incidente de manera detallada.
- El uso de tecnologías modernas como React 18, Vite, Tailwind CSS y React Query permitió construir un frontend rápido, responsivo y mantenible, con tiempos de carga inferiores a un segundo en localhost y una experiencia de usuario equiparable a la de productos comerciales.
- El sistema entregado es funcional y está listo para ser desplegado en un entorno de producción real, lo cual constituye un logro académico relevante: no se trata de un prototipo conceptual, sino de un producto utilizable por una empresa real.

5.2 Recomendaciones

Para futuras versiones y mejoras del sistema SGMOT, se recomienda:

- Migrar la autenticación JWT a un esquema con refresh tokens y revocación centralizada, para soportar el cierre forzoso de sesiones desde el panel de administración.
- Implementar un módulo de pagos en línea integrado con pasarelas peruanas (Niubiz, Izipay o Mercado Pago) para que los clientes puedan abonar su mensualidad sin salir de la plataforma.
- Integrar notificaciones push mediante WebSockets o Server-Sent Events en lugar del polling actual, para reducir la latencia de las alertas en eventos críticos como averías masivas.
- Desarrollar una aplicación móvil nativa para los técnicos de campo utilizando React Native, reutilizando la lógica del frontend y aprovechando capacidades del dispositivo como cámara, escaneo de códigos QR y modo offline.
- Incorporar dashboards de inteligencia de negocio con KPIs avanzados como tiempo medio de resolución por técnico, mapa de calor de incidencias por zona geográfica y predicción de demanda usando regresiones simples sobre los datos históricos.
- Realizar pruebas automatizadas unitarias y de integración usando PHPUnit para el backend y Vitest para el frontend, alcanzando una cobertura de al menos el setenta por ciento del código crítico.
- Implementar un esquema de respaldo automático (backup) de la base de datos con periodicidad diaria, almacenando las copias en un servicio externo como Google Drive o Amazon S3 para garantizar la continuidad del negocio.
- Realizar una auditoría de accesibilidad según las pautas WCAG 2.1 nivel AA para asegurar que el sistema sea usable por personas con discapacidad visual o motora.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] SOMMERVILLE, Ian. Software Engineering. 10.a ed. Boston: Pearson Education, 2016. ISBN 978-0133943030.
- [2] PRESSMAN, Roger S. Ingeniería de Software: Un Enfoque Práctico. 7.a ed. México D.F.: McGraw-Hill Interamericana, 2010. ISBN 978-6071503145.
- [3] FIELDING, Roy T. Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Tesis doctoral, University of California, Irvine, 2000.
- [4] ISO. ISO 690:2021 Information and documentation — Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Ginebra: ISO, 2021.
- [5] PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 7.a ed. Newtown Square, PA: PMI, 2021. ISBN 978-1628256642.
- [6] JONES, M.; BRADLEY, J.; SAKIMURA, N. JSON Web Token (JWT). RFC 7519, IETF, mayo de 2015. Disponible en: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- [7] HARDT, D. The OAuth 2.0 Authorization Framework. RFC 6749, IETF, octubre de 2012. Disponible en: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749>
- [8] W3C. Geolocation API Specification. W3C Recommendation, noviembre de 2016. Disponible en: <https://www.w3.org/TR/geolocation-API/>
- [9] GOOGLE DEVELOPERS. Sign In With Google. Documentación oficial de Google Identity Services. Disponible en: <https://developers.google.com/identity/gsi/web>
- [10] OPENSTREETMAP FOUNDATION. Nominatim Usage Policy. Documentación oficial. Disponible en: <https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/>
- [11] PHP GROUP. PHP Manual: Password Hashing y PDO. Documentación oficial. Disponible en: <https://www.php.net/manual/>
- [12] META PLATFORMS. React Documentation. Disponible en: <https://react.dev/>

ANEXOS

Anexo A: Matriz de Consistencia

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variable	Metodología
¿Cómo mejorar la gestión de órdenes de trabajo en INPE CABLE?	Desarrollar el sistema SGMOT para optimizar la gestión de órdenes con geolocalización y auditoría	El sistema SGMOT mejora significativamente la eficiencia operativa	V.I.: Implementación del SGMOT / V.D.: Eficiencia operativa	Aplicada, descriptiva-propositiva, cuantitativa-cualitativa

Anexo B: Matriz Morfológica del Sistema

Componente	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa Seleccionada
Frontend	Angular	Vue.js	React 18 (mayor ecosistema y experiencia del equipo)
Backend	Node.js / Express	Python / Django	PHP 8 (compatible con XAMPP y simple de desplegar)
Base de datos	PostgreSQL	MongoDB	MySQL 8 (relacional, integrado en XAMPP)
Estilos CSS	Bootstrap	Material UI	Tailwind CSS (utilidad y velocidad de desarrollo)
Build tool	Webpack	Parcel	Vite (más rápido para desarrollo)
Autenticación	Sesiones PHP	Auth0 (SaaS)	JWT propio + OAuth Google
Mapas	Google Maps API	Mapbox	OpenStreetMap (sin API key, gratuito)
Control de versiones	SVN	GitLab	Git / GitHub (estándar de la industria)

Anexo C: Priorización MoSCoW

Categoría	Requisito / Funcionalidad	Justificación
Must Have	Autenticación JWT con tres roles	Seguridad base del sistema
Must Have	Gestión de clientes con geolocalización	Núcleo del negocio
Must Have	CRUD de órdenes de trabajo	Núcleo del sistema
Must Have	Asignación de técnicos	Funcionalidad central del flujo

Categoría	Requisito / Funcionalidad	Justificación
Must Have	Autorregistro de clientes	Permite escalar sin intervención del admin
Should Have	Login con Google	Mejora la experiencia y reduce fricción
Should Have	Auditoría de acciones	Trazabilidad y seguridad
Should Have	Notificaciones tipo campana	Mejora comunicación en tiempo real
Should Have	Reportes temporales	Apoyo a la toma de decisiones del admin
Could Have	Exportar reportes a PDF / Excel	Valor adicional para la gerencia
Won't Have	Pasarela de pago integrada	Fuera del alcance del PMV
Won't Have	Módulo de inteligencia artificial	Fuera del alcance académico

Anexo D: Identificación y Control de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Estrategia de Mitigación
Falta de tiempo para completar el PMV	Alta	Alto	Crítico	Priorización MoSCoW y reducción de alcance
Problemas en la integración React-PHP	Media	Alto	Alto	Pruebas continuas con Postman y consola del navegador
Bloqueo de geolocalización por el navegador	Media	Medio	Moderado	Fallback: dirección escrita manualmente
Google Identity Services no carga	Baja	Medio	Bajo	Botón oculto si no hay Client ID configurado
Mala comunicación entre integrantes	Media	Medio	Moderado	Reuniones semanales y tablero Kanban compartido
Cambios en los requisitos funcionales	Baja	Alto	Moderado	Validación temprana con el docente
Pérdida del código fuente	Baja	Alto	Moderado	Commits frecuentes a GitHub

Anexo E: Diccionario de Datos — Tablas Principales

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
users	id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del usuario

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
users	email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Correo electrónico (único)
users	password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash bcrypt de la contraseña
users	role	ENUM	NOT NULL	admin / tecnico / cliente
users	provider	VARCHAR(20)	DEFAULT local	local o google
users	profile_complete	TINYINT(1)	DEFAULT 1	Si el cliente completó sus datos
clients	id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único del cliente
clients	dni	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	DNI o RUC único
clients	latitude	DECIMAL(10,7)	NULL	Latitud GPS de la instalación
clients	longitude	DECIMAL(10,7)	NULL	Longitud GPS de la instalación
clients	plan	ENUM	NOT NULL	basico_30mbps, estandar_60mbps, premium_100mbps, empresarial_200mbps
work_orders	id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la orden
work_orders	status	ENUM	NOT NULL	pendiente / en_proceso / completado / cancelado
work_orders	priority	ENUM	NOT NULL	baja / media / alta / urgente
work_orders	client_id	INT	FK clients(id)	Cliente que solicita el servicio
work_orders	technician_id	INT	FK technicians(id)	Técnico asignado (opcional)
incidents	id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único de la incidencia

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Restricción	Descripción
incidents	category	ENUM	NOT NULL	sin_servicio, lentitud, corte_fibra, etc.
incidents	status	ENUM	NOT NULL	abierta / en_atencion / resuelta / cerrada
audit_logs	action	VARCHAR(50)	NOT NULL	login, create_client, update_order, etc.
audit_logs	ip_address	VARCHAR(45)	NULL	IP del cliente que ejecutó la acción
audit_logs	status	ENUM	NOT NULL	success / failed / warning
notifications	type	ENUM	NOT NULL	order_new, order_assigned, incident_new, etc.
notifications	is_read	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Si el usuario ya la vio